Fra situasjon til funksjon

Nivå 3 ●●●

UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan lage et funksjonsuttrykk fra en situasjon eller tabell og regne ut verdier.

Husk Regel

f(x) = ax + b. a er endringen når x øker med 1. b er startverdien.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Tabellen viser verdier for en lineær funksjon. Skriv funksjonsuttrykket.

x	0	1	2	3
f(x)	1	3	5	7

f(x) = _____

b) Tabellen viser verdier for en lineær funksjon. Skriv funksjonsuttrykket.

x	0	1	2	3
f(x)	-2	2	6	10

f(x) = _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) En taxi koster 45 kr i startpris og 14 kr per km. Hva koster en tur på 16 km?

Svar: _____ kr

b) Et lys er 20 cm høyt og brenner ned 3 cm i timen. Hvor høyt er lyset etter 2 timer?

Svar: _____ cm

c) Et lys er 24 cm høyt og brenner ned 3 cm i timen. Hvor høyt er lyset etter 4 timer?

Svar: _____ cm

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Abonnement A koster 199 kr + 2 kr per GB. Abonnement B koster 99 kr + 7 kr per GB. Ved hvor mange GB koster de det samme?

Svar: _____

Tenk og forklar. Finn på en situasjon der stigningstallet er negativt. Hva betyr det i situasjonen?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) `f(x) = 2x + 1`

Når x = 0, er f(x) = 1. Det er konstantleddet. → For hver gang x øker med 1, endres f(x) med 2. Det er stigningstallet. → f(x) = **2x + 1**

b) `f(x) = 4x - 2`

Når x = 0, er f(x) = –2. Det er konstantleddet. → For hver gang x øker med 1, endres f(x) med 4. Det er stigningstallet. → f(x) = **4x – 2**

Oppgave 2

a) `269 kr`

La x være antall km. Funksjonen er f(x) = 14x + 45. → f(16) = 14 · 16 + 45 = **269**

b) `14 cm`

La x være antall timer. Funksjonen er f(x) = –3x + 20. → f(2) = –3 · 2 + 20 = **14**

c) `12 cm`

La x være antall timer. Funksjonen er f(x) = –3x + 24. → f(4) = –3 · 4 + 24 = **12**

Oppgave 3

a) `20 GB`

199 + 2x = 99 + 7x → 100 = 5x → x = 20

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.